合同の証明（木曜）

こたえ（1/3）

その1　レベル1　仮定が3つ

問1

△ABC と △DEF において、
仮定より　AB＝DE　...①
　　BC＝EF　...②
　　CA＝FD　...③
①、②、③より、
3組の辺がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△DEF

問2

△ABC と △PQR において、
仮定より　AB＝PQ　...①
　　BC＝QR　...②
　　∠ABC＝∠PQR　...③
①、②、③より、
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△PQR

問3

△DEF と △GHJ において、
仮定より　∠FDE＝∠JGH　...①
　　DE＝GH　...②
　　∠DEF＝∠GHJ　...③
①、②、③より、
1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、
△DEF≡△GHJ

問4

△ABC と △XYZ において、
仮定より　AB＝XY　...①
　　BC＝YZ　...②
　　CA＝ZX　...③
①、②、③より、
3組の辺がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△XYZ

その2　レベル1　仮定が3つ

問5

△KLM と △PQR において、
仮定より　LM＝QR　...①
　　MK＝RP　...②
　　∠LMK＝∠QRP　...③
①、②、③より、
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△KLM≡△PQR

問6

△ABC と △DEF において、
仮定より　∠ABC＝∠DEF　...①
　　BC＝EF　...②
　　∠BCA＝∠EFD　...③
①、②、③より、
1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△DEF

問7

△ABC と △ADE において、
仮定より　CA＝EA　...①
　　AB＝AD　...②
　　∠CAB＝∠EAD　...③
①、②、③より、
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△ADE

問8

△PQR と △STU において、
仮定より　PQ＝ST　...①
　　QR＝TU　...②
　　RP＝US　...③
①、②、③より、
3組の辺がそれぞれ等しいから、
△PQR≡△STU

合同の証明（木曜）

こたえ（2/3）

その3　レベル1　仮定が3つ

問9

△ABC と △XYZ において、
仮定より　∠BCA＝∠YZX　...①
CA＝ZX　...②
∠CAB＝∠ZXY　...③
①、②、③より、
1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△XYZ

問10

△KLM と △KNP において、
仮定より　MK＝PK　...①
KL＝KN　...②
∠MKL＝∠PKN　...③
①、②、③より、
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△KLM≡△KNP

問11

△ABC と △PQR において、
仮定より　AB＝PQ　...①
BC＝QR　...②
CA＝RP　...③
①、②、③より、
3組の辺がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△PQR

問12

△DEF と △DGH において、
仮定より　∠FDE＝∠HDG　...①
DE＝DG　...②
∠DEF＝∠DGH　...③
①、②、③より、
1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、
△DEF≡△DGH

その4　レベル2　仮定が2つ（1つは自分で見つける）

問13

△ABC と △ADC において、
仮定より　AB＝AD　...①
仮定より　BC＝DC　...②
共通な辺だから　CA＝CA　...③
①、②、③より、
3組の辺がそれぞれ等しいから、
△ABC≡△ADC

問14

△KLM と △MNK において、
共通な辺だから　MK＝KM　...①
仮定より　KL＝MN　...②
仮定より　∠MKL＝∠KMN　...③
①、②、③より、
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△KLM≡△MNK

問15

△OWX と △OZY において、
仮定より　XO＝YO　...①
仮定より　OW＝OZ　...②
対頂角は等しいから　∠XOW＝∠YOZ　...③
①、②、③より、
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△OWX≡△OZY

問16

△PQR と △PSR において、
仮定より　∠QRP＝∠SRP　...①
共通な辺だから　RP＝RP　...②
仮定より　∠RPQ＝∠RPS　...③
①、②、③より、
1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、
△PQR≡△PSR

合同の証明（木曜）

こたえ（3/3）

その5　レベル2　仮定が2つ（1つは自分で見つける）

問17

△EFG と △GHE において、

仮定より	EF＝GH　...①
仮定より	FG＝HE　...②
共通な辺だから	GE＝EG　...③

①、②、③より、

3組の辺がそれぞれ等しいから、

△EFG≡△GHE

問18

△OPQ と △OSR において、

対頂角は等しいから	∠QOP＝∠ROS　...①
仮定より	OP＝OS　...②
仮定より	∠OPQ＝∠OSR　...③

①、②、③より、

1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、

△OPQ≡△OSR

問19

△EFG と △EHG において、

仮定より	FG＝HG　...①
共通な辺だから	GE＝GE　...②
仮定より	∠FGE＝∠HGE　...③

①、②、③より、

2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、

△EFG≡△EHG

問20

△ABC と △CDA において、

仮定より	∠BCA＝∠DAC　...①
共通な辺だから	CA＝AC　...②
仮定より	∠CAB＝∠ACD　...③

①、②、③より、

1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、

△ABC≡△CDA

その6　レベル2　仮定が2つ（1つは自分で見つける）

問21

△OKL と △ONM において、

仮定より	LO＝MO　...①
仮定より	OK＝ON　...②
対頂角は等しいから	∠LOK＝∠MON　...③

①、②、③より、

2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、

△OKL≡△ONM

問22

△WXY と △WZY において、

仮定より	WX＝WZ　...①
仮定より	XY＝ZY　...②
共通な辺だから	YW＝YW　...③

①、②、③より、

3組の辺がそれぞれ等しいから、

△WXY≡△WZY

問23

△KLM と △MNK において、

仮定より	∠LMK＝∠NKM　...①
共通な辺だから	MK＝KM　...②
仮定より	∠MKL＝∠KMN　...③

①、②、③より、

1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、

△KLM≡△MNK

問24

△OWX と △OZY において、

仮定より	∠WXO＝∠ZYO　...①
仮定より	XO＝YO　...②
対頂角は等しいから	∠XOW＝∠YOZ　...③

①、②、③より、

1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、

△OWX≡△OZY